

AFMCP Chapter 6: 생체에너지학과 미토콘드리아병 Part 1

기능의학 핵심 교육과정 (AFMCP) 강의 번역 — Dr. David Haase

1. 소개 — 왜 미토콘드리아가 중요한가

안녕하세요, 저는 테네시주 내슈빌 Maxwell Clinic의 Dr. David Haase입니다. 오늘은 생체에너지학(bioenergetics)과 미토콘드리아병(mitochondriopathies)에 대해 이야기하겠습니다. 의학에서 미토콘드리아는 거의 다루어지지 않지만, 전문가와 무관하게 모든 임상 의에게 미토콘드리아는 중요합니다. 이번 강의는 지금까지 배운 여러 개념들을 하나로 엮어줄 것입니다.

2. 일차성 vs. 이차성 미토콘드리아 질환

의과대학에서 배우는 미토콘드리아 질환은 주로 '일차성 미토콘드리아 질환'으로, 핵 DNA 또는 미토콘드리아 DNA의 유전적 이상과 연관됩니다. 이 질환들은 매우 드물고 출생 시 또는 직후에 진단되며 진행성입니다.

반면 '이차성 미토콘드리아병(secondary mitochondriopathy)'은 환경이 유전적·후성유전적 요인과 상호작용하여 미토콘드리아의 성능, 행동, 용량을 변화시킬 때 발생합니다. 유전적 이상 없이도 잘못된 환경이 적응 반응을 일으켜 질병으로 이어질 수 있습니다.

일차성 미토콘드리아 질환의 임상적 특징 (의심 신호):

- 흔한 질환의 비전형적 발현
- 만성 질환에서 반복적인 악화/재발
- 감염·스트레스·단식 시 상태 악화
- 시간·중증도·양상이 예측 불가
- 달리 설명되지 않는 질환, 에피소드, 이환된 친족

3. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 — 미토콘드리아가 먼저!

이차성 미토콘드리아병은 닭과 달걀 문제와 같습니다. 많은 것들이 이차성 미토콘드리아 기능 이상을 일으키고, 미토콘드리아 기능 이상은 다시 다양한 전신 생리적 기능 이상을 일으킵니다. 그리고 그 결과물들이 다시 미토콘드리아 기능 이상을 악화시킵니다.

결론: 미토콘드리아가 먼저입니다! 이차성 미토콘드리아병의 원인: 신체 비활동·과운동, 산화 스트레스, 과식, 영양소 결핍, 독소·약물. 이차성 미토콘드리아병의 결과: 인지 저하, 심혈관 질환, 위장관·근골격계·내분비계·간·신장 기능 이상

4. 미토콘드리아의 정상 생리와 기능

미토콘드리아는 세포의 '내연 기관'입니다. 포도당·지방·단백질이 세포로 들어와 베타 산화 등의 과정을 거쳐 ATP를 생성합니다. 크렙스 사이클(Krebs Cycle)은 이 과정의 중심입니다.

에너지 생성 경로:

단백질·탄수화물·지방 → 해당과정(glycolysis) 또는 아실-CoA 수송 및 베타 산화 → 산소와 결합 → 미토콘드리아 → ATP + CO₂ + H₂O + 반응성 산소종(ROS)

5. 전자전달계의 핵심 영양소 보조인자

미토콘드리아 기능에 필수적인 주요 영양소:

- 리보플라빈(비타민 B2): 에너지 중간체 활성화
- 철(iron): 사이토크롬 P450 효소와 전자전달계 효소의 헴(heme) 분자 구성 → 철 결핍 시 에너지 생성 심각하게 손상
- CoQ10(코엔자임 Q10): 복합체 1-3, 2-3 사이 전자 수송 shuttle. 유비퀴놀↔유비퀴논 전환. 항산화제. 결핍 시 말기 장기 기능이상(특히 만성 율혈성 심부전) 연관
- 카르니틴(Carnitine): 지방산을 세포질에서 미토콘드리아 내부로 이동시키는 카르니틴 셔틀 담당 (육류에 풍부)
- 구리(Copper): 복합체 4의 보조인자
- 알파-리포산(Alpha-lipoic acid): 주(主) 항산화제. ADP에서 ATP 안정화 및 생성 지원
- 비타민 C: 항산화제. 비타민 K2와 함께 전자전달계 우회 경로 제공
- 나이아신(Niacin): NAD 및 NADH 생성에 필수
- 리보플라빈(FAD): 나이아신 결핍 시 에너지 우회 경로 제공

6. 반응성 산소종(ROS)과 산화 스트레스

에너지 생성 시 불완전하게 연소된 분자인 반응성 산소종이 생성됩니다. 마치 엔진에서 나오는 검은 연기처럼, 연료는 너무 많고 산소가 부족할 때 발생합니다. 미토콘드리아 내에서 ROS는 세포 신호 물질로 작용하지만 용량에 따라 효과가 다릅니다:

- 낮은 수준의 산화 스트레스 → NRF2 활성화 → 항산화·수복 기능 강화 (유익)
- 중간 수준의 산화 스트레스 → NF-κB 활성화 → 염증 과정 시작
- 극도의 산화 스트레스 → AP-1 활성화 → 세포 자멸사(apoptosis)

결론: 적정량의 산화 스트레스는 유익하지만, 과도하면 치명적입니다.

7. 미토콘드리아의 다양한 기능

미토콘드리아는 ATP 생성 외에도 중요한 역할을 합니다:

- 생체에너지학(Bioenergetics): ATP 생성으로 이온 기울기 유지 → 생명의 본질 (소와 스테이크의 차이는 기울기 에너지)
- 생합성(Biosynthesis): 인지질과 헴(heme) 합성
- 신호전달(Signaling): 미토콘드리아 손상 시 세포 자멸사 또는 칼슘 신호를 통한 신경전달물질 기능, 이차 신호, 세포 성장 조절

8. 미토콘드리아 생합성 — PGC-1 α

간세포 하나에 미토콘드리아가 몇 개나 있을까요? 답은 '하나'입니다. 미토콘드리아는 거대한 용암 램프처럼 하나의 거대한 덩어리이며, 작은 것·큰 것·융합된 것 등 다양한 형태로 표현됩니다.

PGC-1 α (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha)는 미토콘드리아 생합성의 주(主) 조절자입니다. 심장·골격근·갈색 지방 조직·간 등 미토콘드리아가 풍부한 조직에서 주로 발현됩니다.

PGC-1 α 활성 감소 요인 (미토콘드리아 질량 감소):

- 칼로리 과부하, 포화지방 과다, 정제 탄수화물 과다
- 염증, 산화 스트레스, 신체 비활동, 노화

에너지 필요가 줄면 미토콘드리아 질량도 줄어듭니다 — 이는 적응적 반응이기도 하고 병리적 반응이기도 합니다.